

# Entraîner un nouveau modèle de détection des vers

Ce document explique comment améliorer notre intelligence artificielle pour qu'elle apprenne à repérer précisément les vers sur vos images.

## Synthèse rapide :

- Un modèle YOLO a été fine-tuné.
- Le fichier `notebooks/transform_image_for_annotation.py` permet de transformer les images input dans le bon format
- Le site <https://www.cvat.ai> peut ensuite être utilisé pour annoter ces images
- On peut ensuite exporter le résultat (bien utiliser le format YOLO detection) et les ranger dans `notebooks/YOLO_data` après avoir split les données
- Le fichier `notebooks/fine_tuning_worm_detection.ipynb` peut être utilisé pour fine-tuner le modèle

## 1. Comprendre le fonctionnement de l'IA

Pour détecter la position des vers, nous utilisons un modèle de vision par ordinateur.

- **Le principe** : Le modèle prend une image, transforme chaque pixel en données numériques et applique des millions de calculs mathématiques pour identifier des motifs (formes, contrastes, textures).
- **Le cerveau du modèle** : Tous ces calculs sont stockés dans le fichier `YOLO_detection.pt` (dossier `models`).
- **L'entraînement** : Au départ, si on utilise un modèle vierge, les calculs sont faits au hasard et le résultat est inutile. Pour obtenir un modèle efficace, on doit le laisser s'entraîner sur des exemples où **nous lui donnons la bonne réponse**. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé.

## 2. Préparation des images

Le modèle est exigeant : il ne sait lire qu'un format de fichier spécifique. Avant d'annoter, il faut donc préparer nos données.

1. Placez vos images brutes dans le dossier `data/images_to_transform`.
2. Lancez le script `notebooks/transform_image_for_annotation.py`.
3. Le script va créer des copies optimisées dans `data/images_to_annotate_for_detection`.

“ **Note** : Ces images sont converties en `.png` avec un contraste renforcé pour rendre les vers plus visibles, facilitant ainsi le travail d'annotation et l'apprentissage du modèle.

## 3. L'étape d'annotation (CVAT)

Une fois les images prêtes, il faut indiquer à l'IA ce qu'elle doit chercher.

1. Rendez-vous sur le site <https://www.cvat.ai>.
2. Chargez vos images et créez un rectangle autour de chaque ver présent.
3. Une fois terminé, exportez le jeu de données. **Attention** : Choisissez impérativement le format **YOLO detection**.
4. Le fichier `.zip` téléchargé contiendra des fichiers `.txt` (un par image). Ces fichiers renferment les coordonnées précises des rectangles que vous avez tracés.

## 4. Organisation du jeu de données (Le Split)

Pour que l'entraînement soit efficace, on ne montre pas tout au modèle d'un coup. On sépare les données en trois catégories dans le dossier `notebooks/YOLO_data` :

| Dossier | Proportion | Rôle                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Train   | ~70%       | La base d'exercice : les images sur lesquelles le modèle apprend.                       |
| Val     | ~15%       | Le contrôle continu : permet de vérifier si le modèle progresse durant l'entraînement.  |
| Test    | ~15%       | L'examen final : des images jamais vues par le modèle pour juger sa performance réelle. |

“ **Important** : Pour chaque image déplacée dans un dossier (ex: `train` ), vous devez impérativement déplacer l'image `.png` dans le dossier `images` et son fichier `.txt` correspondant dans le dossier `labels` .

## 5. Le Fine-Tuning (L'entraînement)

C'est ici que la magie opère. Ouvrez le fichier `notebooks/fine_tuning_worm_detection.ipynb` pour lancer le processus.

- **Le concept** : On ne repart pas de zéro. On prend le modèle existant et on l'affine (*fine-tuning*) avec vos nouvelles images.
- **Ajustement** : À chaque passage, le modèle compare sa prédiction avec vos annotations CVAT. S'il se trompe, il ajuste ses calculs internes pour réduire l'erreur.
- **Résultat** : À la fin de l'exécution, un nouveau fichier nommé souvent `best.pt` est généré.

## 6. Mise à jour du modèle

Si les résultats de l'entraînement sont satisfaisants, remplacez l'ancien fichier dans le dossier `models` par votre nouveau fichier `best.pt` (pensez à le renommer `YOLO_detection.pt` ).